

Algoritamska manipulacija pažnjom

tehnike i posledice
maksimizacije engagementa

Sofija Janevska, 2026.



A stylized illustration of a hand holding a smartphone. The hand is dark blue, and the phone is a lighter blue with a black outline. The phone screen is blank.

Obradene teme

- 1 Ekonomija pažnje i nadzorni kapitalizam
- 2 Tehničke metode maksimizacije korisničkog angažovanja
- 3 Merenje pažnje: metrike koje platforme optimizuju
- 4 Psihološki mehanizmi i posledice po korisnike



Šta platforma želi?

**Više vremena. Više reakcija.
Više podataka. Više predviđanja.**

Klik, skrol, zadržavanje i povratak nisu samo ponašanje korisnika —
to su podaci iz kojih platforma uči kako da ga ponovo aktivira.

Ekonomija pažnje

- Digitalne platforme nisu samo prostori komunikacije, zabave i informisanja.
- One su ekonomski sistemi (pažnja $\leftrightarrow$ resurs)
- U takvom modelu nije dovoljno da korisnik samo pristupi platformi
- Pažnja zato nije samo psihološka sposobnost pojedinca, već vrednost oko koje se organizuje čitav digitalni poslovni model.



Pažnja kao resurs

**U ekonomiji pažnje, korisnik ne plaća samo novcem.
Plaća vremenom, pažnjom i podacima.**

Plaća se pažnjom, podacima i sve preciznijim uvidom
platforme u njegove navike.

Nadzorni kapitalizam

- Zuboff ovaj model opisuje pojmom nadzornog kapitalizma.
- Ljudsko iskustvo postaje sirovina za prikupljanje podataka, a ti podaci se koriste za pravljenje prediktivnih proizvoda: procena o tome šta će korisnik verovatno uraditi, pogledati, poželeti, kupiti ili kliknuti.
- Ključna promena nije samo u tome što platforme znaju mnogo o korisniku, već u tome što to znanje nije prvenstveno namenjeno njemu.
- U tom trenutku nadzor više ne izgleda kao klasično posmatranje, već kao svakodnevna personalizacija.



Nadzorni kapitalizam

Korisnikovo iskustvo postaje sirovina.

Zuboff pokazuje da platforme ne zarađuju samo od naše pažnje, već od mogućnosti da naše buduće ponašanje predvide, oblikuju i prodaju kao ekonomsku vrednost.

Tehničke metode maksimizacije engagementa

- Ne maksimizuje se samo vreme koje korisnik provodi pred ekranom, već i čitav niz interakcija sa platformom.
- Povratna sprega:
 - korisnik reaguje na sadržaj → sistem tu reakciju beleži → naredni sadržaj se prilagođava tako da poveća verovatnoću nove reakcije
- Aktivno oblikovanje korisničkog iskustva.
- Tri metode koje se analiziraju:
 - collaborative filtering
 - reinforcement learning
 - A/B testiranje



Glavna teza rada

**Problem nije isključivo u korisniku koji ostaje.
Problem je u sistemu koji je napravljen da ga zadrži.**

Diskusija o odgovornosti korisnika mora se voditi u kontekstu okruženja koje je visoko optimizovano za merenje, podsticanje i produžavanje interakcija.

Collaborative filtering: osnovna ideja

- Umesto da sistem „razume” sadržaj u ljudskom smislu, on posmatra obrasce ponašanja velikog broja korisnika i iz tih obrazaca izvodi preporuke.
- Sistem se može predstaviti matricom:
 - red = korisnik
 - kolona = konkretan sadržaj
- vrednost polja = neki oblik korisničke reakcije
- Reakcija može biti:
 - eksplicitna — ocena od jedne do pet zvezdica
 - implicitna — vreme gledanja, klik, pregled stranice, kupovina...

Dva pristupa u collaborative filtering-u

1. User-based collaborative filtering

Preporuke se izvode na osnovu korisnika koji su slični posmatranom korisniku.

2. Item-based collaborative filtering

Preporuke se izvode na osnovu sadržaja/stavki koje dobijaju slične obrasce pozitivnih reakcija.

- U kontekstu engagementa, cilj nije da se korisniku prikaže samo „generalno popularan” sadržaj, već sadržaj za koji sistem procenjuje da će baš njega zadržati.
- Upravo tu se otvaraju društveno problematične implikacije.

A hand holding a magnifying glass over a small globe, symbolizing the 'filter bubble' effect.

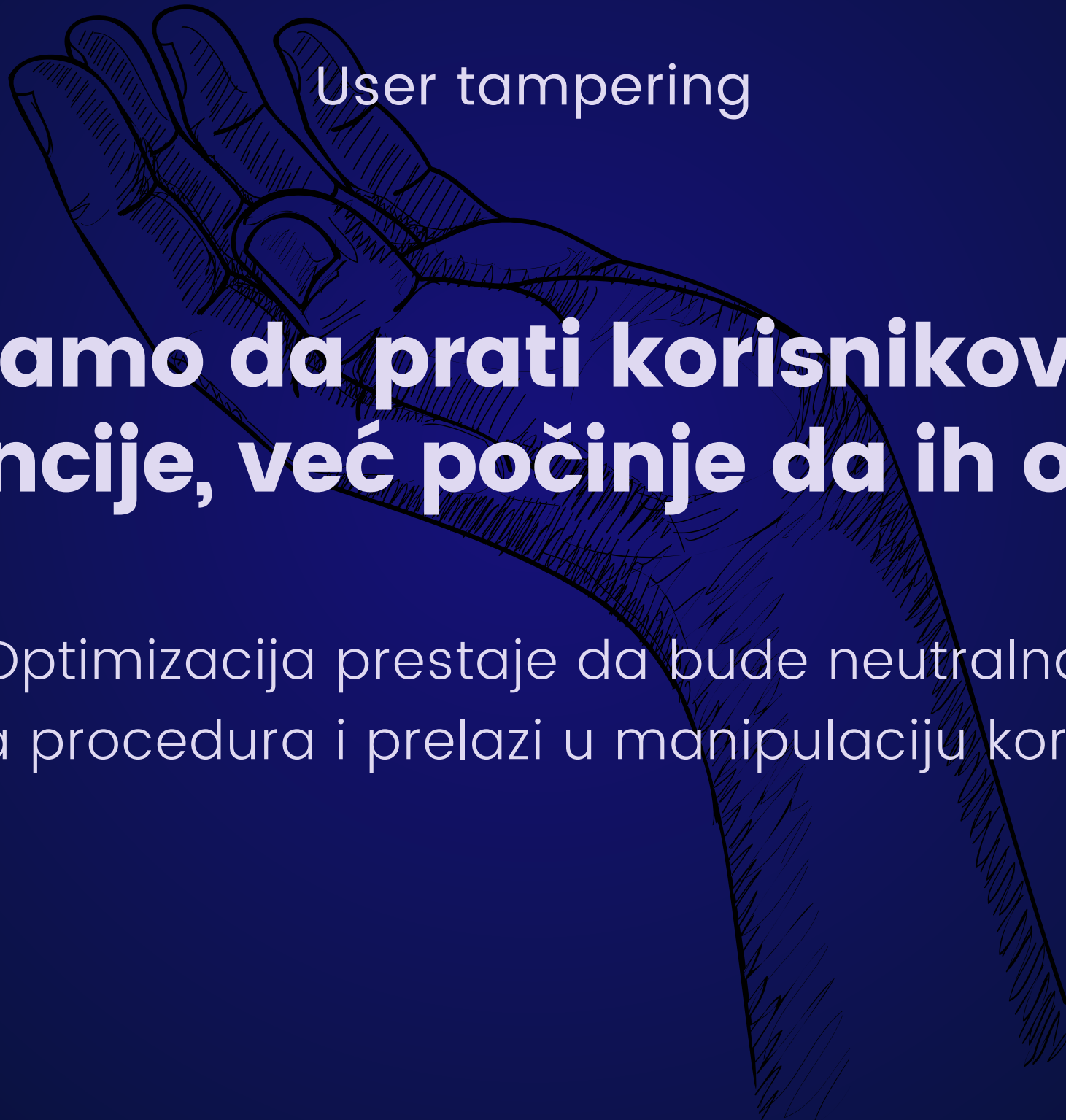
Filter bubble efekat

Mehanizam zatvaranja korisnika u sopstvenu informacionu petlju.

Rasizam, mizoginija, mizandrija, homofobija, ekstremna religijska uverenja, teorije zavere, agresija, mržnja i slični obrasci ne deluju više kao margina interneta.

Reinforcement learning

- Platforma uči kroz niz koraka: preduzima određenu akciju, posmatra reakciju korisnika, dobija signal nagrade, buduće akcije prilagođava novim saznanjima.
- Npr. akcija = izbor sledećeg video-snimka; nagrada = klik || gledanje do kraja.
- Indukovana interakcija => uspeh! Reakcija izostaje => prilagođavanje ponašanja.
- Etički problem - Nagrada = interakcije sa platformom?



User tampering

Sistem ne samo da prati korisnikove postojeće preferencije, već počinje da ih oblikuje.

Optimizacija prestaje da bude neutralna tehnička procedura i prelazi u manipulaciju korisnikom.

A/B testiranje

- Korisnici se nasumično dele u grupe. (postojeća vs nova verzija neke funkcionalnosti)
- Koristi se za gotovo svaki element korisničkog iskustva:
 - redosled objava u feed-u, raspored dugmadi, boju interfejsa, tekst notifikacije...
- Konačni sud o promeni ne prepušta se intuiciji, već empirijskim podacima.
 - verzija koja donosi više interakcija biva ocenjena kao uspešnija.
- Ne znači da je svako A/B testiranje problematično, ali da li je to izbor metrike?
- A/B testiranje ima važnu ulogu u ekonomiji pažnje:
 - kontinualno saznanje o tome šta korisnike duže zadržava

A hand holding a coin, symbolizing a choice or test.

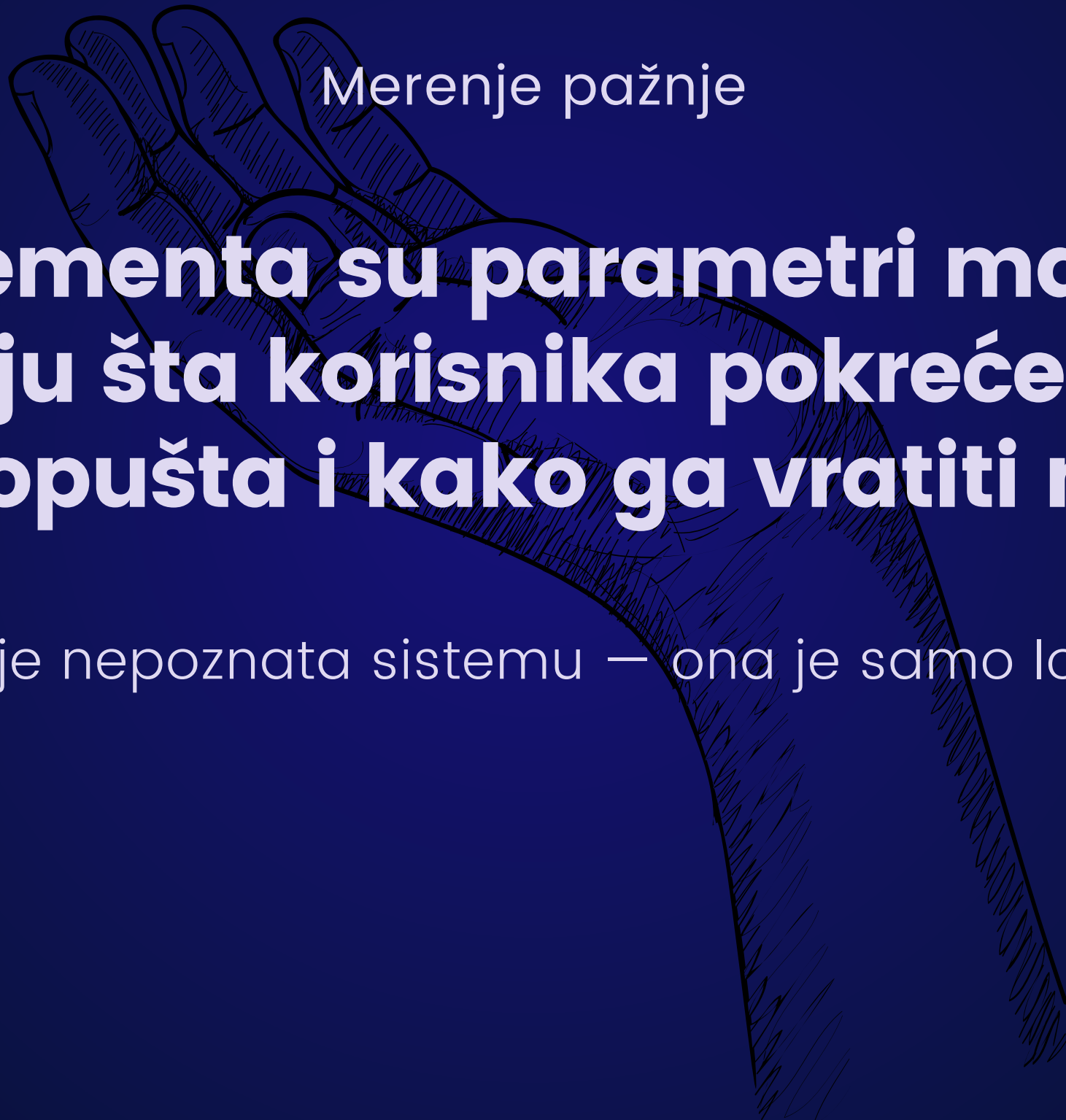
A/B test

Korisničko iskustvo postaje prostor neprekidnog testiranja ponašanja

Ako se kao uspeh meri engagement, “bolja” verzija nije nužno ona koja je bolja za korisnika, već ona koja je bolja za vlasnike platforme.

Metrike pažnje

- Vidljivi obrasci ponašanja: klik, vreme zadržavanja, nastavak skrolovanja, povratak, reakcija na sadržaj
- Najčešće metrike engagementa:
 - CTR — odnos između broja prikaza i broja klikova;
 - watch time / dwell time — vreme koje korisnik provede na sadržaju;
 - scroll depth — koliko duboko korisnik ulazi u stranicu, tekst ili feed;
 - retention — zadržavanje korisnika kroz vreme, odnosno njegovo vraćanje na platformu.
- Kao centralni akteri u definiciji cilja, metrike engagementa prestaju da budu samo analitički pokazatelji i postaju uputstvo za izgradnju zavisničkog okruženja.



Merenje pažnje

Metrike engagementa su parametri manipulacije: one platformi pokazuju šta korisnika pokreće, šta ga zadržava, gde popušta i kako ga vratiti nazad.

Dobrobit korisnika nije nepoznata sistemu — ona je samo loša metrika za profit.

Psihološki mehanizmi zadržavanja pažnje

- Tehnička optimizacija pažnje nastavlja se i van platforme, jer se prevodi u konkretne korisničke navike.
- Npr. konstantno proveravanje telefona, skrolovanje, sve teže prekidanje interakcije...
- Korisnik nije potpuno autonoman akter pred neutralnim ekranom.
- Prostor je dizajniran tako da prepoznaje njegove reakcije, slabosti, navike i emocionalne okidače.
- Kada je cilj duže zadržavanje, češći povratak i intenzivnija reakcija, psihologija prestaje da bude samo nauka o čoveku.

Problem nije u tome što platforme poznaju ljudsko ponašanje.

Problem je u tome što se to znanje koristi unutar poslovnog modela u kome se korisnikova pažnja ne štiti, već eksploatiše.

Promenljive nagrade i uklanjanje tačke prekida

- Korisnik ne dolazi samo zbog sadržaja koji je već video, već zbog mogućnosti da sledeći sadržaj bude baš onaj koji će ga dotaći.
- Korisnik nastavlja ne zato što je svaki sadržaj vredan, već zato što sledeći možda jeste.
- Infinite scroll, autoplay i beskonačni feed uklanjaju trenutak u kome bi korisnik prirodno zastao i doneo odluku da prestane.
- Beskonačni tok sadržaja nije samo udobna funkcionalnost – On je arhitektura produženog ostanka.

Socijalna validacija, FOMO i emocionalni feed

- Platforma ne optimizuje samo odnos korisnika prema sadržaju, već i njegov odnos prema drugim ljudima i samom sebi.
- Lajkovi, komentari, deljenja, pregledi i pratioci mogu uticati na društveni status i/ili samovrednovanje.
- FOMO dodatno pojačava ovu dinamiku.
- Platforma ne prodaje samo sadržaj, već osećaj da je odsustvo rizično.
- Emocionalna promenljivost feed-a održava pažnju smenom prijatnog, smešnog, tužnog, šokantnog, konfliktnog i intimnog sadržaja.
- Takav feed je psihološki ritam podešen tako da korisnik ne potone u dosadu dovoljno dugo da bi aplikaciju zatvorio.

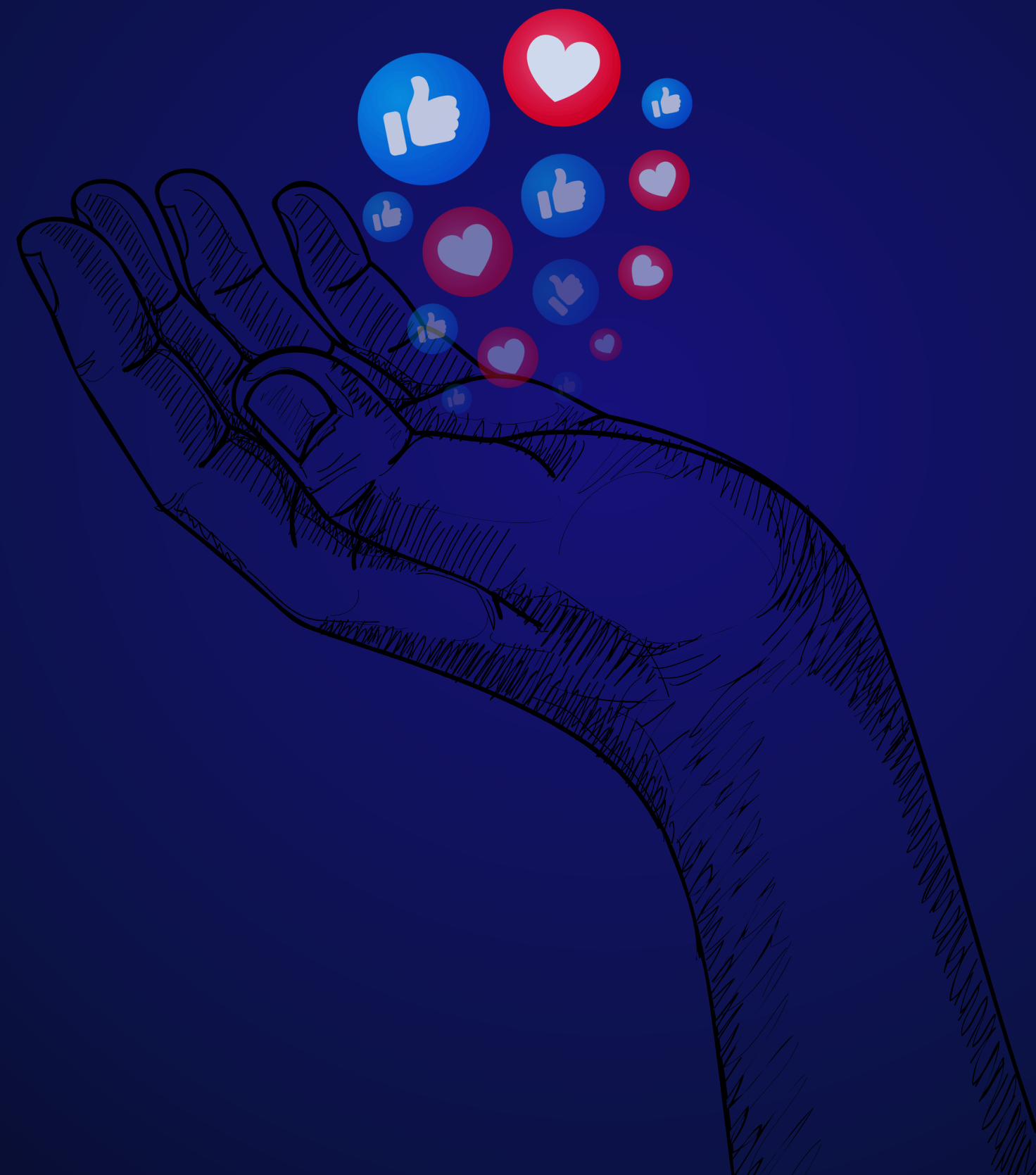
Navika ili digitalna adikcija?

- Granica se prepoznaje po gubitku kontrole.
- Teže prekidamo korišćenje iako osećamo da nam ne prija.

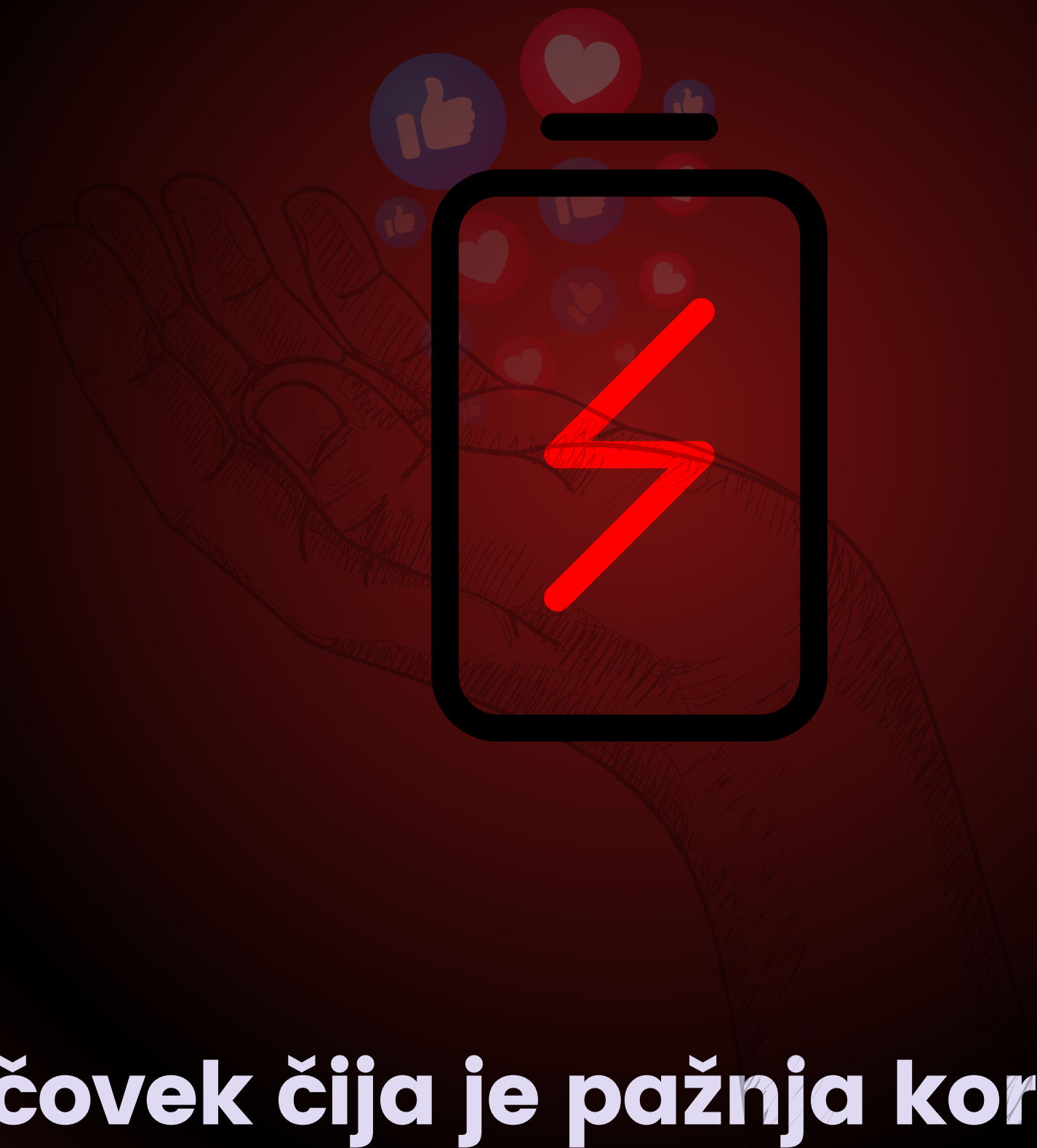
Da li je digitalna adikcija slabost pojedinca?

- Čovek ima odgovornost za sopstvene navike, ali ona ne može biti analizirana van konteksta sistema koji je tehnički, ekonomski i psihološki podešen da prekid učini težim, a povratak verovatnijim.
- Problem nije u samom dizajnu, već u cilju kojem dizajn služi.
- Granica između pomoći i eksploatacije postaje namerno mutna.

**U poslovnom smislu:
idealna, merljiva korisnik.**

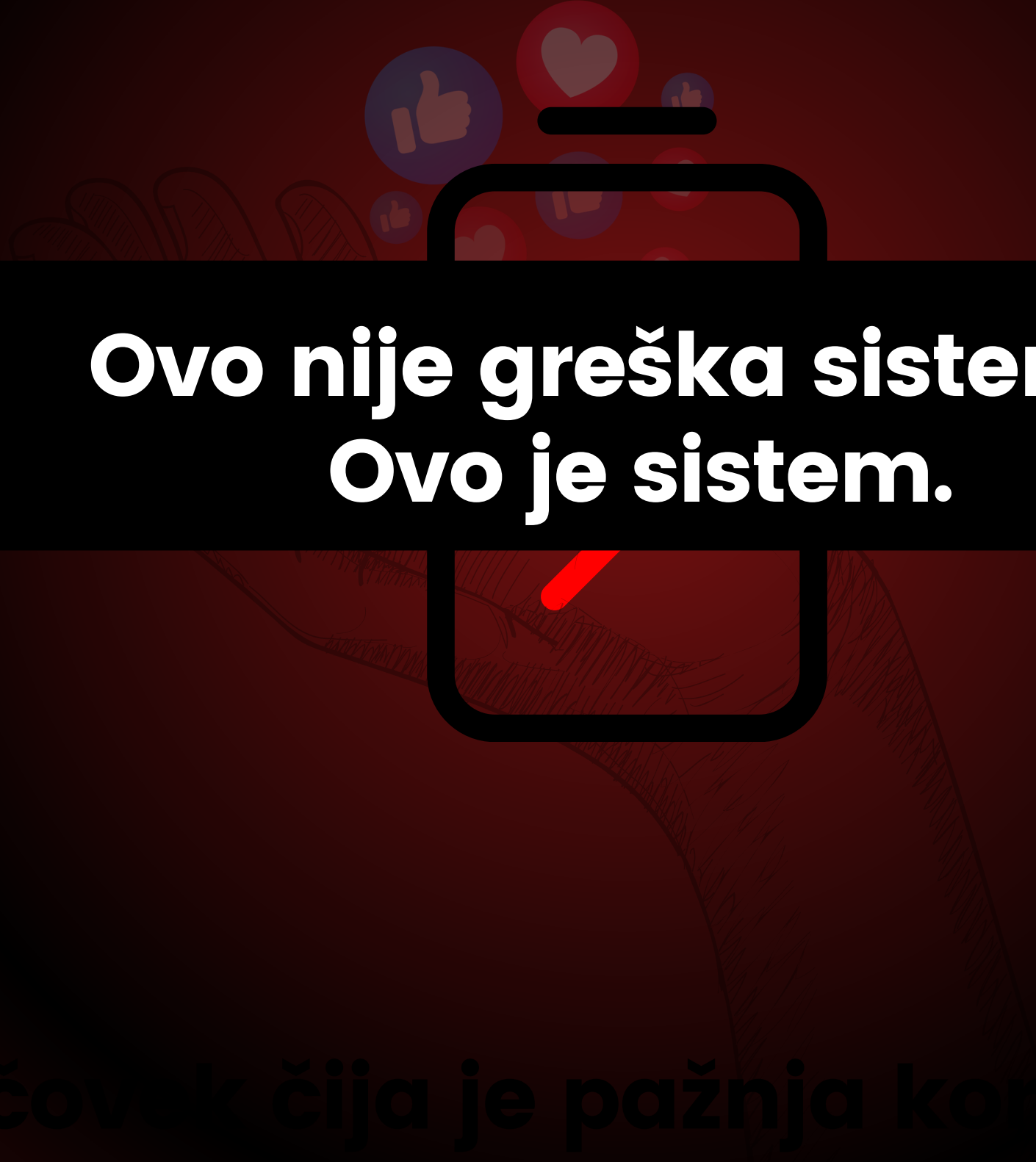


**U poslovnom smislu:
idealna, merljiva korisnik.**



**U ljudskom smislu:
iscrpljen čovek čija je pažnja korporativno vlasništvo.**

**U poslovnom smislu:
idealna, merljiva korisnik.**



**Ovo nije greška sistema.
Ovo je sistem.**

**U ljudskom smislu:
iscrpljen čovek čija je pažnja korporativno vlasništvo.**